Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Relazione istruttoria tecnica
ai sensi dell'art. 252 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
relativa al documento

"Area a verde Ovest SP Statte. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 16 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021 rev.00 del 09.02.2023"

* * *

Sito di Interesse Nazionale di Taranto

GEO-PSC 2023/172

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del MASE con nota prot. 39681 del 16/03/2023 protocollata in ISPRA al n. 14002 pari data, è relativa al documento *"Area a verde Ovest SP Statte. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 16 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021 rev.00 del 09.02.2023"*, trasmesso con PEC del 01/03/2023 da Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. e acquisito in pari data dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al protocollo n. 31996.

La presente relazione istruttoria tecnica, redatta sulla base della richiesta di parere da parte del MASE, è stata oggetto di confronto in seno al SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), con Arpa Puglia, che ha provvisto, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposita relazione istruttoria da intendersi complementare, se non completamente sovrapponibile, a quanto qui espresso.

2 SINTESI DEL PROCEDIMENTO

Per l'elaborazione dell'AdR è stato utilizzato il software Risk-net v.3.1.1 Pro (settembre 2019) supportato dal database chimico-fisico e tossicologico delle sostanze aggiornato secondo le indicazioni di ISS-INAIL del marzo 2018. Nello specifico, la documentazione trasmessa consta dell'Allegato 1 "*Istanza di avvio del procedimento per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica, relativo ad aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 242, comma 4, e dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs. 152/2006*" recante a sua volta una serie di allegati suddivisi in:

- ✓ Allegato A – Planimetrie e tabelle fuori testo,
- ✓ *Relazione descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito-specifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - sito "Area verde ovest SP Statte"-Taranto* rispondente ai contenuti minimi definiti nell'allegato 2 al D.D. n. 269/21;
- ✓ Il report di validazione trasmesso dalla scrivente Agenzia con nota prot. n. 75504 del 04/11/2022 e successiva nota integrativa di cui al prot. ARPA n. 84415 del 14/12/2022;
- ✓ Files editabili "*.xlsx*" delle tabelle di sintesi dei risultati analitici (Allegato 8a, 8b, 8c e 8d), della definizione sostanza indice e Crs per ciascuna sorgente (Allegato 14), dei percorsi di esposizione (Allegato 15), dei parametri sito-specifici (Allegato 16 – speciazione degli idrocarburi, Carbonio Organico Totale, Analisi granulometriche, coefficiente si ripartizione Kd), dei dati meteo relativi a velocità del vento, direzione del vento e precipitazioni (Allegato 17), dei risultati dell'applicazione dell'AdR (Allegato 18);
- ✓ Files editabili del programma Risknet;
- ✓ Files vettoriali "*.shp*" relativi sia alle indagini di caratterizzazione che ai dati di input e di calcolo dell'AdR.

3 OSSERVAZIONI

In via preliminare si ritiene opportuno rappresentare nel seguito alcune osservazioni di carattere generale.

I terreni su cui insiste l'area oggetto della presente relazione tecnica sono identificati al Catasto del Comune di Statte nella singola particella n.10 del Foglio n.51. Tale particella risulta suddivisa, in accordo al Piano Urbanistico Generale (P.U.G) del Comune di Statte, in due differenti sottozone:

1) "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico"
2) "Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto".

Relativamente ai vincoli di utilizzo del sito, definiti sulla base della pianificazione sopra richiamata, il Proponente ha confrontato *"i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna A del D.Lgs. 152/06 per i siti con destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale per la parte Ovest del sito, ricadente in "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico"; per la parte ad Est, ricadente in "Contesti urbani da destinare ad attività di nuovo impianto", destinata a nuovi insediamenti per attività economiche terziarie e secondarie con i relativi servizi e le relative infrastrutture, secondo quanto previsto dall'art. 25/S delle Norme Tecniche del Comune di Statte, verranno presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nell'All. 5, Tab. 1 Colonna B del D.Lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale".* In riferimento alla colonna rispetto alla quale effettuare il confronto con le concentrazioni misurate nei campioni di terreno si evidenzia quanto segue:

- la destinazione d'uso prevista dal PUG nella sottozona "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico" risulta: *"Funzioni commerciali, terziarie, agricole";*
- I parametri di esposizione assunti dal Proponente nell'elaborazione dell'Analisi di rischio sono pari ai valori standard proposti per lo scenario di esposizione commerciale-industriale;
- dall'esame della Tavola 2 allegata all'istanza, l'area in oggetto risulta sostanzialmente omogenea nelle due sottozone in termini di conformazione morfologica e utilizzo
- La stessa area è inserita in un contesto industriale e confina, a sud, con lo stabilimento ex ILVA, a nord con l'area del PIP di Statte,
- le concentrazioni misurate nei campioni prelevati nella sottozona 1) risultano per numerosi parametri superiori alle CSC di colonna A ma inferiori per la totalità dei parametri alle concentrazioni di colonna B, ad eccezione:
    - del parametro Tallio, per i suoli, in un campione (S3-T1 prelevato nell'intervallo 0-1 m da p.c.),
    - in merito alle valutazioni del parametro *Somma PCB*, si rimanda alle valutazioni di ARPA Puglia.

Considerato quanto sopra riportato, si rimanda alla Conferenza dei servizi la valutazione rispetto alla destinazione d'uso da attribuire alle due sottozone, ovvero "*Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale*" o "*Siti ad uso Commerciale e Industriale*", in modo da associare univocamente i valori limite CSC di cui alla Tabella 1 (colonna A o colonna B), all.5, titolo V, Parte IV del D.lgs.152/2006, pertinenti all'area di interesse. Si rileva, inoltre che la presente AdR è stata sviluppata sulla base dello "*Scenario Attuale del Sito*", che il Proponente, considerando le informazioni ad oggi disponibili, valuta coincidente sia con lo "*Scenario a Destinazione d'uso*" che con lo "*Scenario Futuro*".

Ad ogni buon conto, al fine di fornire un utile contributo ai lavori della Conferenza di Servizi, è stata svolta una valutazione della documentazione in oggetto sulla base dei principali strumenti tecnici e normativi attualmente vigenti, rilevando quanto segue.

A seguito della caratterizzazione, è emerso che i primi metri di suolo sono costituiti prevalentemente da materiale di riporto (rilevato, peraltro, lungo tutta la verticale in 5 dei 9 sondaggi); procedendo verso il basso, oltre un orizzonte di calcareniti di spessore variabile, il sottosuolo risulta interessato da un potente banco di calcari più o meno fratturati, sede della falda rinvenibile a una profondità di circa 40 m da piano campagna.

Nel documento sono riportati gli esiti dell'applicazione dell'Analisi di rischio considerando sia le matrici tradizionali, ovvero terreno e falda, sia la matrice Materiali di Riporto, valutando, in questo caso, il rischio per la falda a partire dalle concentrazioni degli inquinanti nell'eluato. Data la sua particolarità, quest'ultima modalità di calcolo del rischio sarà esaminata in maniera specifica distintamente dall'approccio classico.

1) Analisi di rischio applicata alla matrice terreno e acque sotterranee

A valle di analisi granulometriche eseguite su campioni di terreno prevalentemente superficiale (profondità massima di 1,5 m da p.c.), laddove presente, la Società ha attribuito una tessitura di tipo loam al suolo insaturo. Mentre, data l'impossibilità di prelevare campioni indisturbati nei calcari, la società ha assegnato cautelativamente una granulometria di tipo sand alla porzione satura del sottosuolo. Tuttavia, dal momento che, sulla base della stratigrafia sopra sintetizzata, e delle evidenze di campo riportate nel documento, la componente antropica è prevalente sul terreno, non è corretto attribuire all'intero orizzonte insaturo una granulometria desunta da analisi eseguite su quest'ultima. Inoltre, come indicato nel documento, la porzione di acquifero è costituita prevalentemente da materiale roccioso permeabile per fratturazione; pertanto, analogamente a quanto sopra, non è corretto attribuire all'orizzonte saturo le caratteristiche granulometriche di una tessitura permeabile per porosità.

Al par. 3.4.4 è riportato che il punto di conformità per le acque sotterranee è posto coincidente con il piezometro di valle 11/110/I/FP, mentre, ai fini delle elaborazioni, esso è stato posto coincidente con il confine del sito a valle idrogeologica. È necessario che sia chiarita tale ambiguità definendo in modo univoco la posizione del POC.

Non è chiaro perché sia stato considerato esclusivamente un recettore di tipo Adulto lavoratore, anche per le sorgenti ricadenti in aree a verde (sottozone a ovest del sondaggio S5).

Pertanto, in merito all'AdR relativa alle matrici tradizionali, si rileva quanto segue.

- Come evidenziato in precedenza, al suolo insaturo è stata attribuita una granulometria di tipo loam, basata su un numero limitato di campioni di suolo, sebbene sia la componente antropica, nella porzione più superficiale, che quella coerente, più in profondità, risultino prevalenti su quella terreno. Pertanto, poiché non si hanno garanzie che i parametri geotecnici della porzione insatura siano effettivamente rappresentativi del comparto, non si ritiene possibile considerare il fattore di attenuazione SAM nell'equazioni del modello.
- Analogamente a quanto sopra, la Società ha attribuito alla porzione satura, costituita prevalentemente da calcari fratturati, una tessitura conservativa di tipo sand, stante l'impossibilità, dichiarata, di eseguire analisi geotecniche specifiche. Tuttavia, a tal proposito, si ricorda che, come indicato nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati manuale – Rev.2" (APAT 2008) (di seguito Manuale APAT) "Nel caso di terreno coerente (es. poroso per fessurazione), sono necessarie indagini di tipo diretto e vanno applicati modelli di simulazione specifici (livello 3 di analisi di rischio)." (pag.55). Inoltre, nello stesso manuale è riportato che una delle principali assunzioni su cui si basano le equazioni del modello è che si ipotizzi un *"terreno omogeneo, isotropo e incoerente (si escludono quindi i suoli porosi per fessurazione, i quali necessitano di modellistica specifica corrispondente ad un livello 3 di analisi)"* (pag. 85). Pertanto, non si ritiene corretto considerare il fattore di attenuazione DAF.
- In aggiunta a quanto già espresso sopra in merito all'ubicazione del POC, va altresì considerato che, in riferimento alle considerazioni del precedente punto 2 in merito all'esclusione del fattore di attenuazione DAF, il POC deve essere posto al confine della sorgente, ovvero a distanza nulla.
- Il parametro Foc è stato determinato in maniera sito specifica, adottando il valore minimo tra quelli rilevati e ponendo il valore dello stesso pari al limite di rilevabilità, qualora inferiore al medesimo. Tuttavia, si rappresenta che è ampiamente consolidato nella letteratura scientifica, come ad esempio nel documento *"Criteri condivisi del sistema per la stima e l'interpretazione dell'incertezza di misura e l'espressione del risultato"* (LL.GG. 34/21 di SNPA) la prassi secondo cui, in caso di valore inferiore al limite di rilevabilità, il valore del parametro viene posto pari alla metà del limite stesso.
- La Società ha eseguito le simulazioni di calcolo del rischio in maniera distinta per i contatti diretti e l'inalazione outdoor. Si rappresenta che, ai sensi dei criteri di cumulo previsti dal Manuale APAT gli

effetti di tali vie di esposizione devono essere cumulati al fine sia del calcolo del rischio che della CSR. Tuttavia, si evidenzia altresì che il percorso di inalazione polveri comporta un rischio di alcuni ordini di grandezza inferiore ai contatti diretti e che i contaminanti delle sorgenti relative al suolo superficiale non sono volatili, ad eccezione della sorgente SS-06, per la quale, però, la Società ha già posto le CSR coincidenti con le CSC. Pertanto, tale osservazione non comporta una modifica del risultato in termini di rischio.

- La Società ha considerato un recettore di tipo lavoratore anche per le sorgenti ricadenti nelle aree con destinazione urbanistica assimilabile ad uso verde pubblico e residenziale. Per queste, in mancanza di valide motivazioni, si ritiene più cautelativo considerare un recettore di tipo ricreativo.

- Una verifica numerica svolta nelle medesime ipotesi della Società ha condotto ai medesimi risultati, evidenziando una sostanziale congruenza del calcolo. Tuttavia, eseguendo alcune simulazioni a campione apportando le modifiche sopra riportate (esclusione del fattore DAF con conseguente ubicazione del POC a distanza nulla dalla sorgente, eliminazione del fattore SAM e scelta di un recettore di tipo ricreativo) emergono rischi superiori ai limiti tollerabili (es. per alcuni metalli della sorgente SS_04).

2) <u>Analisi di rischio applicata all'eluato dei MdR</u>

Come indicato in precedenza, la Società ha eseguito, inoltre, un'Analisi di Rischio a partire dalle concentrazioni nell'eluato rilevate in 8 campioni di materiale di riporto, che hanno condotto all'individuazione di ulteriori 4 sorgenti secondarie di contaminazione.

A tal proposito, è opportuno evidenziare che in seguito al DL 77/21, in caso di test di cessione non conforme la matrice Materiale di riporto è gestita nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli. A tale proposito si osserva che I principali riferimenti normativi e tecnici consolidati ed utilizzati per l'applicazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica nell'ambito delle bonifiche[1]i prevedono per il livello 2 di analisi, l'applicazione di modelli analitici semplificati di trasporto della contaminazione e di esposizione dei recettori (umani ed ecologici) che utilizzano parametri caratteristici propri dei terreni naturali. Per quanto le caratteristiche dei MdR dipendano fortemente dal grado di eterogeneità della miscela terreno/materiale antropico; non è raro trovare materiali di riporto con caratteristiche chimico-fisiche diverse dai terreni naturali. Tutto ciò premesso, nelle more della definizione di una metodologia specifica finalizzata all'applicazione dell'Analisi di Rischio in modalità diretta, sito-specifica ossia per la stima del rischio associato alle concentrazioni riscontrate nella matrice solida e/o nell'eluato, si è proceduto comunque ad una valutazione preliminare dell'AdR presentata, integrando le conclusioni con alcune considerazioni su ulteriori evidenze di possibili fenomeni di trasferimento della contaminazione dai materiali di riporto alle altre matrici.

La Società ha valutato il rischio da eluato viene per il percorso di lisciviazione in falda relativamente ai contaminanti oggetto del test di cessione, cioè a partire dai dati rilevati nell'eluato, ed utilizzando alcune delle equazioni di trasporto previste dal Manuale APAT, come prevede il software Risknet. In merito si osserva quanto segue.

- Il valore di Kd è stato posto pari al valore minimo misurato, trascurando le determinazioni inferiori al limite di rilevabilità strumentale (vd. Tab. 4-9 pag. 36). Al fine di comprendere al meglio tale aspetto, si richiedono i valori delle concentrazioni nel liquido e nel solido che hanno condotto a tali risultati.

- Come correttamente riportato nel documento, i solfati non sono presenti nell'ultima versione della banca dati ISS-INAIL (marzo 2018) in quanto, come indicato nel documento di supporto alla stessa *"ad oggi in letteratura non sono reperibili valori scientificamente consolidati sia delle proprietà chimico-*

[1] Allegato 1 alla Parte IV, Titolo V e il Manuale APAT "Criteri Metodologici" del 2008

fisiche che di quelle tossicologiche". Pertanto, non si condivide l'implementazione di tale analita nell'AdR considerando i parametri relativi alla precedente versione della Banca Dati (luglio 2014).

- Ferma restando l'ambiguità sull'ubicazione del POC da parte della Società, esso deve essere posto cautelativamente a distanza nulla dalla sorgente come indicato al precedente punto 3.
- Analogamente a quanto indicato al precedente punto 1, non si ritiene possibile considerare il fattore di attenuazione SAM nell'equazioni del modello.
- La verifica numerica svolta nelle medesime ipotesi della Società ha condotto ai medesimi risultati, evidenziando una sostanziale congruenza del calcolo. Tuttavia, eseguendo alcune simulazioni a campione apportando le modifiche sopra riportate (esclusione del fattore DAF con conseguente ubicazione del POC a distanza nulla dalla sorgente ed eliminazione del fattore SAM) emergono rischi per la falda superiori ai limiti tollerabili.
- In alternativa alla risultante della AdR applicata ai materiali di riporto, che si propone di sviluppare in via cautelativa nella modalità sovraesposta, si può ritenere tecnicamente valido considerare quale linea di evidenza la conformità alle CSC in falda dei contaminanti eccedenti i limiti nell'eluato, anche in considerazione della presenza di materiale roccioso permeabile per fratturazione in prossimità dei materiali di riporto, che quindi si può ritenere comporterebbero la diretta eluizione in falda da parte del materiale di riporto. Pertanto, al fine di poter meglio valutare la sussistenza di tale via di migrazione, è opportuno eseguire dei monitoraggi periodici della falda, implementando la rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito sia a monte che a valle idrogeologica

La presente relazione istruttoria è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotta quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti contributi resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzata esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero della Transizione Ecologica e non riveste carattere vincolante.

Roma, maggio 2023

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott.ssa Maria Siclari

Firmato digitalmente da: Maria Siclari
Data: 03/05/2023 11:03:29